Guion exposición: Apache Cassandra

Oct 25, 2026 · @asi

Reparto y tiempos

Versión corta: unos 9 minutos en total, así os sobra margen para los nervios y las preguntas. No hace falta decirlo palabra por palabra: son las ideas clave con frases cortas.

Quién	Diapositivas	Tiempo
Aitor	1-5 · NoSQL, particiones, anillo	3 min
Daniel	6-10 · Diccionario, Personas, consulta, C#	3 min
Asier	11-17 · Ventajas, empresas, cuál elegir, cierre	3 min

Si vais tarde: saltad lo que está marcado como *(opcional)* y no esperéis a que terminen las animaciones; se entienden igual.

Aitor · diapositivas 1-5

1 · Portada (15 s). Buenos días. Vamos a hablar de Apache Cassandra, una base de datos NoSQL. Lo que gira a la derecha es un clúster: cada punto es un servidor.

2 · Índice (15 s). Yo explico qué es NoSQL y cómo guarda los datos Cassandra. Daniel, la tabla Personas y el código en C#. Y Asier, ventajas, desventajas y cuándo usarla.

3 · Familias NoSQL (40 s). NoSQL significa “no solo SQL”. Hay cuatro tipos: documental como MongoDB, clave-valor como Redis, grafos como Neo4j y columnas anchas, que es Cassandra. La creó Facebook en 2008.

4 · Particiones (50 s). En SQL Server todas las filas tienen las mismas columnas y, si falta algo, NULL. En Cassandra cada fila guarda solo lo que tiene. Lo importante: la **clave de partición** decide en qué servidor va cada dato. Mirad: los de Madrid siempre caen en el mismo nodo.

5 · El anillo (50 s). En Cassandra no hay un servidor jefe: todos los nodos son iguales. El dato se copia en 3 nodos. Si uno se cae, otro responde y la app ni se entera. *(opcional: “Podemos verlo en el laboratorio 3D.”)* **Ahora Daniel os enseña la tabla Personas.**

Daniel · diapositivas 6-10

6 · Diccionario (30 s). Gracias, Aitor. Mirad cómo se dan la vuelta las tarjetas: la base de datos pasa a ser un keyspace, IDENTITY pasa a uuid y T-SQL pasa a CQL. Y lo más importante: no hay JOIN ni claves foráneas.

7 · Tabla Personas (40 s). A la izquierda, nuestra tabla del Tema 3. A la derecha se escribe en Cassandra. Primero el keyspace, con 3 copias de cada dato. La tabla es casi igual: el Id pasa a ser uuid y los tipos a text y date.

8 · Primero la pregunta (50 s). En SQL Server haces la tabla y luego preguntas lo que quieras. En Cassandra es al revés: piensas la pregunta y haces una tabla para ella. Buscar por ciudad va directo a un nodo. Buscar por email da error, porque tendría que mirar todos. La solución es otra tabla: en Cassandra se duplican datos.

9 · Conectar desde C# (30 s). Se instala por NuGet: CassandraCSharpDriver. Igual que abríamos una SqlConnection, aquí creamos un Cluster y abrimos una sesión. El driver encuentra solo el resto de nodos.

10 · CRUD (40 s). Es lo mismo que con SqlCommand: insertar, leer, modificar y borrar. Cambia que usamos interrogaciones en vez de @parámetros, y el WHERE siempre va por la clave. *(opcional: "Si insertas un id que ya existe, lo sobrescribe sin error.")* **Ahora Asier os cuenta qué ganamos y qué perdemos.**

Asier · diapositivas 11-17

11 · Lo que ganamos (35 s). Gracias, Daniel. Cassandra crece añadiendo servidores, no comprando uno más grande. No tiene punto único de fallo, escribe muy rápido y puede copiar los datos entre países. *(opcional: esquema flexible y consistencia a elegir, ONE o QUORUM.)*

12 · Lo que perdemos (35 s). Pero nada es gratis: no hay JOIN, no hay claves foráneas y las transacciones son muy limitadas. Solo puedes buscar por la clave. Y mantener un clúster grande es complicado.

13 · Quién lo usa (30 s). Mirad los contadores: Apple tiene más de 160.000 instancias y Netflix más de 10.000. La eligieron porque tienen muchísimos datos, escriben sin parar y no se pueden caer nunca.

14 · Discord (30 s). Discord empezó con MongoDB, se pasó a Cassandra y llegó a 177 nodos. Luego se cambió a ScyllaDB, que usa el mismo lenguaje que Cassandra pero es más rápida. O sea: el modelo de Cassandra funciona tan bien que su sustituto lo copia.

15 · ¿Cuál elijo? (30 s). Cassandra para muchos datos y apps que no pueden caerse: sensores, chats, Netflix. SQL Server cuando todo tiene que cuadrar: un banco, una tienda o las notas del instituto. Muchas empresas usan las dos.

16 · Bibliografía (5 s). Aquí tenéis las fuentes que hemos usado.

17 · ¿Preguntas? (15 s). Para terminar: SQL Server protege que todo cuadre; Cassandra protege que nunca se caiga. **Muchas gracias. ¿Alguna pregunta?**

Chuleta de preguntas

Respuestas de una frase. Contesta quien tenga ese tema.

Pregunta	Respuesta corta	Quién
¿Qué es el factor de replicación?	Cuántas copias de cada dato hay. Con 3, si caen 2 nodos el dato sigue ahí.	Aitor
¿Quién decide en qué nodo va un dato?	La clave de partición: Cassandra le hace un hash y eso marca el nodo.	Aitor
¿Por qué no hay autonumérico?	No hay un servidor central que cuente; cada app genera su uuid.	Daniel
¿Y si quiero buscar por email?	Se crea otra tabla con email como clave y se guarda la persona en las dos.	Daniel
¿Es gratis?	Sí, es código abierto (licencia Apache 2.0).	Asier
¿Qué son ONE y QUORUM?	ONE: basta con que responda una copia. QUORUM: la mayoría, 2 de 3.	Asier
¿La usaríais en un proyecto de clase?	No: con pocos datos y tablas relacionadas, SQL Server es mejor.	Cualquiera

Antes de presentar

- [ ] Presentar desde el navegador, en modo Presentar, con internet (si se exporta a PowerPoint o PDF, las animaciones se paran).
- [ ] Compartir la presentación y el laboratorio 3D desde el menú Share para que se abran en el ordenador de clase.
- [ ] Llevar el PDF en un USB por si falla internet.
- [ ] Ensayar una vez con cronómetro: si pasáis de 10 minutos, quitad los *(opcional)*.

Fuentes: Apache Cassandra · IT Brief (2021) · DataStax · Driver C# · Discord